

Klasifikasi Huruf Bahasa Isyarat BISINDO Menggunakan Metode K-Nearest Neighbor (K-NN) Berbasis Ekstraksi Fitur Citra

Oleh

1. BIMA ADITIYA SAPUTRA
2. BONDAN TIUR MAHENDRA

(202211420016)
(202211420067)

PENDAHULUAN

Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) merupakan media komunikasi utama bagi penyandang tunarungu di Indonesia. Namun, keterbatasan pemahaman masyarakat umum terhadap bahasa isyarat menyebabkan terjadinya kesenjangan komunikasi.

Perkembangan teknologi pengolahan citra digital dan machine learning memungkinkan pengenalan gerakan tangan secara otomatis melalui citra digital. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan sebuah sistem klasifikasi huruf BISINDO berbasis citra tangan untuk membantu proses komunikasi secara lebih inklusif.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Membangun sistem klasifikasi huruf BISINDO berbasis citra digital.
2. Menerapkan segmentasi warna kulit menggunakan ruang warna YCrCb.
3. Mengekstraksi ciri bentuk tangan menggunakan Histogram of Oriented Gradients (HOG).
4. Mengklasifikasikan citra tangan menggunakan algoritma K-Nearest Neighbor (K-NN).

PIPELINE SISTEM

Tahapan sistem klasifikasi huruf BISINDO terdiri dari:

1. Input citra tangan
2. Resize dan preprocessing citra
3. Segmentasi warna kulit menggunakan YCrCb
4. Noise removal dan seleksi kontur tangan
5. Ekstraksi fitur menggunakan HOG
6. Normalisasi fitur
7. Klasifikasi menggunakan algoritma K-NN
8. Output berupa prediksi huruf BISINDO

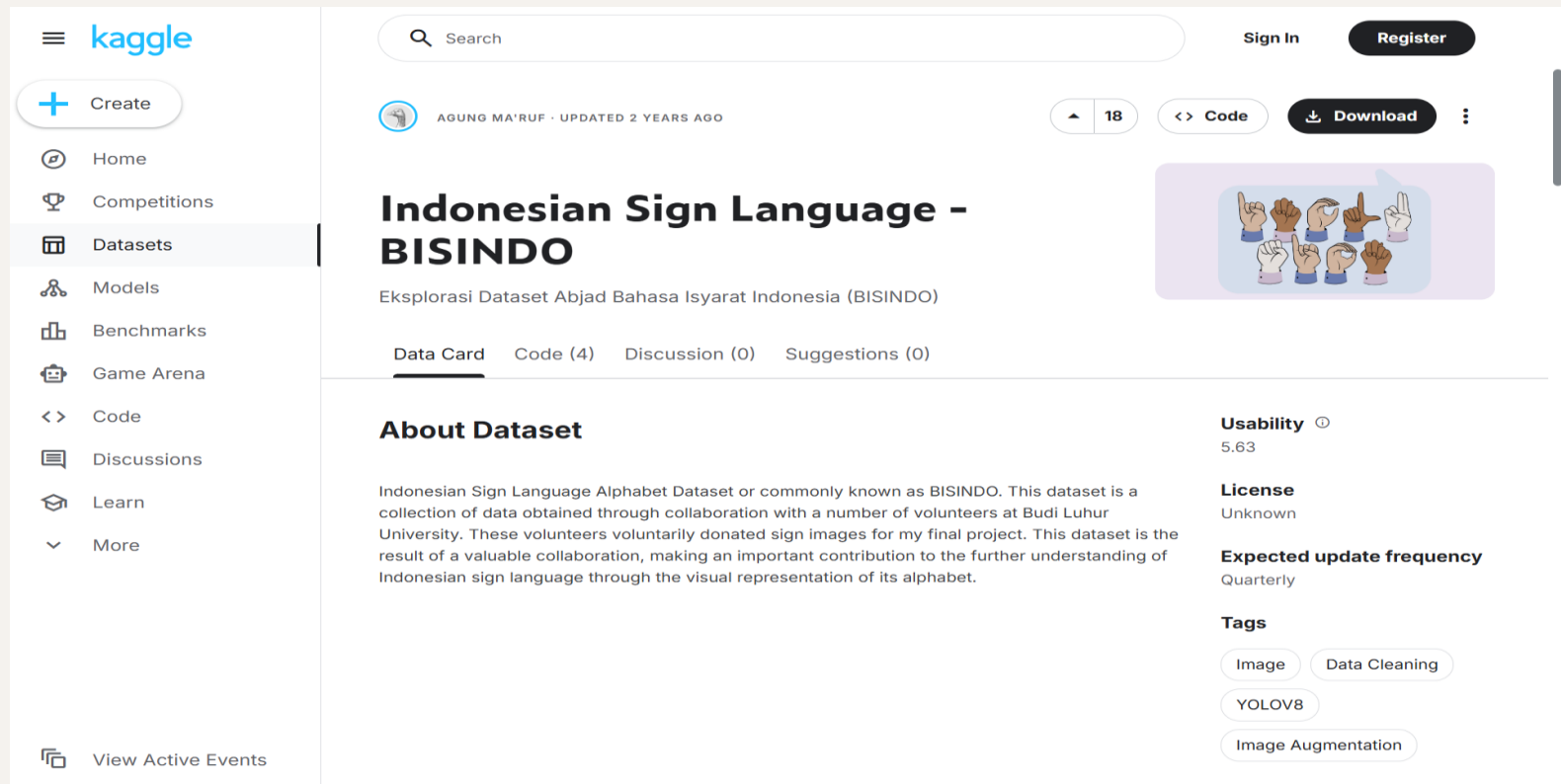
Input → Preprocessing → Segmentasi → HOG → Normalisasi → K-NN → Output

DATASET

Dataset diperoleh dari platform Kaggle menggunakan library *opendatasets*. Dataset ini berisi citra tangan huruf BISINDO (A–Z) yang telah dikelompokkan dalam folder berdasarkan label kelas.

Struktur dataset berbasis folder ini memudahkan proses supervised learning karena nama folder secara langsung merepresentasikan kelas huruf.

DATASET

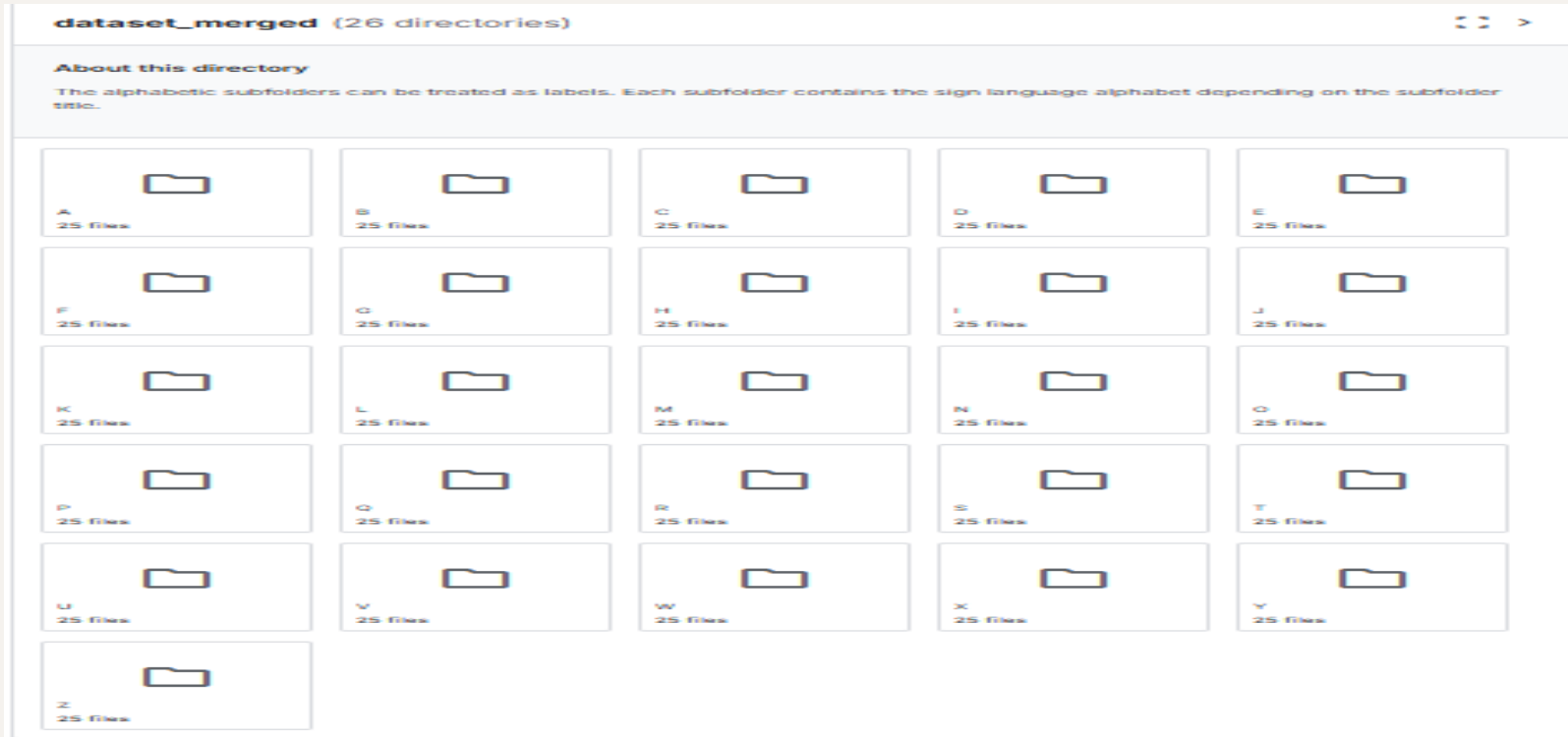


STRUKTUR DATASET

Setiap folder pada dataset merepresentasikan satu huruf BISINDO dan berisi sejumlah citra tangan dengan variasi posisi, ukuran, dan latar belakang.

Struktur dataset yang terorganisir dengan baik membantu proses pemuatan data, pelabelan otomatis, serta analisis distribusi jumlah data pada setiap kelas.

STRUKTUR DATASET



VISUALISASI DATASET

Visualisasi dilakukan untuk memastikan kualitas dataset. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa objek tangan terlihat jelas dan konsisten untuk setiap huruf.



IMPORT LIBRARY

Library yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. OpenCV untuk pemrosesan citra
2. NumPy untuk manipulasi data
3. Matplotlib untuk visualisasi
4. Scikit-image untuk ekstraksi fitur HOG
5. Scikit-learn untuk klasifikasi dan evaluasi

Penggunaan StandardScaler penting karena K-NN bergantung pada perhitungan jarak antar fitur.

IMPORT LIBRARY

```
[ ] import opendatasets as od
    od.download("https://www.kaggle.com/datasets/meisyavira/abjad-bahasa-isyarat-indonesia-bisindo")
```

✓ Please provide your Kaggle credentials to download this dataset. Learn more: <http://bit.ly/kaggle-creds>
Your Kaggle username: bondantm
Your Kaggle Key:
Dataset URL: <https://www.kaggle.com/datasets/meisyavira/abjad-bahasa-isyarat-indonesia-bisindo>
Downloading abjad-bahasa-isyarat-indonesia-bisindo.zip to ./abjad-bahasa-isyarat-indonesia-bisindo
100%|██████████| 155M/155M [00:00<00:00, 401MB/s]

```
[ ] import os
    import cv2
    import glob
    import random
    import numpy as np
    import matplotlib.pyplot as plt
    import matplotlib.image as mpimg
    from skimage.feature import hog # Library yang powerful untuk HOG
    from sklearn.model_selection import train_test_split
    from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
    from sklearn.metrics import accuracy_score, classification_report
    from sklearn.preprocessing import StandardScaler # Penting untuk HOG dan K-NN
    from tqdm import tqdm
```

PARAMETER HOG

Parameter HOG yang akan digunakan:

- Orientations: 9
- Pixels per cell: 16×16
- Cells per block: 2×2

Parameter ini dipilih untuk menangkap detail kontur tangan secara optimal.

KONFIGURASI PARAMETER SISTEM

Parameter sistem yang digunakan:

- Ukuran citra: 150 × 150 piksel
- Data uji: 10%
- Nilai K pada K-NN: 3

Ukuran citra diseragamkan untuk mencegah perbedaan jumlah fitur akibat variasi ukuran gambar.

ANALISIS DISTRIBUSI DATA

Dilakukan perhitungan jumlah citra pada setiap kelas untuk memastikan distribusi data yang seimbang dan mencegah bias model akibat ketimpangan data.

```
... ☒ Analisis Folder Selesai.  
-----  
Ringkasan Jumlah Gambar per Kelas:  
- A: 25 gambar  
- B: 25 gambar  
- C: 25 gambar  
- D: 25 gambar  
- E: 25 gambar  
- F: 25 gambar  
- G: 25 gambar  
- H: 25 gambar  
- I: 25 gambar  
- J: 25 gambar  
- K: 25 gambar  
- L: 25 gambar  
- M: 25 gambar  
- N: 25 gambar  
- O: 25 gambar  
- P: 25 gambar  
- Q: 25 gambar  
- R: 25 gambar  
- S: 25 gambar  
- T: 25 gambar  
- U: 25 gambar  
- V: 25 gambar  
- W: 25 gambar  
- X: 25 gambar  
- Y: 25 gambar  
- Z: 25 gambar
```

SEGMENTASI WARNA KULIT (YCrCb)

Segmentasi warna kulit dilakukan dengan mengonversi citra ke ruang warna YCrCb. Threshold warna kulit diterapkan untuk memisahkan tangan dari latar belakang secara lebih stabil terhadap pencahayaan.

1. Citra Asli (YCrCb)



2. Masking (YCrCb + Morfologi)



NOISE REMOVAL

Hasil segmentasi masih mengandung noise berupa bintik kecil dan lubang. Oleh karena itu digunakan operasi morfologi:

- Opening untuk menghilangkan noise kecil
- Closing untuk menutup lubang pada objek tangan

1. Citra Asli (YCrCb)



2. Masking (YCrCb + Morfologi)



SELEKSI KONTUR

Kontur terbesar dipilih sebagai objek tangan utama untuk memastikan hanya tangan yang diproses pada tahap selanjutnya.

1. Citra Asli (YCrCb)



2. Masking (YCrCb + Morfologi)



PREPROCESSING AKHIR

Citra hasil segmentasi dan kontur kemudian dimasking dan hanya channel luminance (Y) yang digunakan karena menyimpan detail struktur dan tekstur tangan.



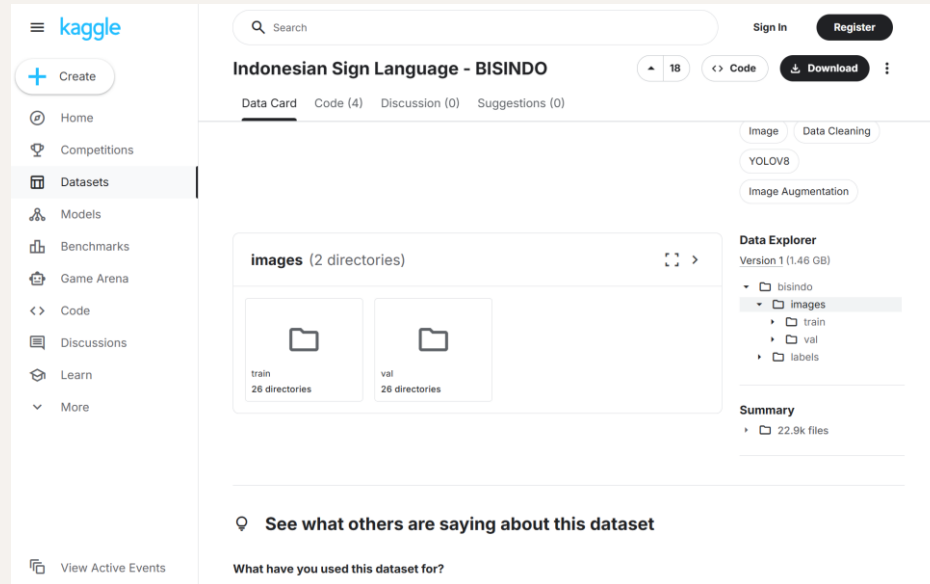
EKSTRAKSI FITUR HOG

HOG mendeteksi arah gradien pada kontur tangan. Setiap huruf BISINDO memiliki pola gradien yang berbeda sehingga fitur HOG efektif untuk klasifikasi.



PEMBAGIAN DATA & NORMALISASI

Dataset dibagi menjadi data latih dan data uji menggunakan *stratified split*. Fitur dinormalisasi menggunakan *StandardScaler* untuk mencegah dominasi fitur tertentu.



KLASIFIKASI K-NN

Model K-NN dilatih menggunakan data latih. Klasifikasi dilakukan berdasarkan kemiripan fitur dengan K Neighbors terdekat.

```
Data Training (setelah Scaling): (585, 2304)
Data Testing (setelah Scaling): (65, 2304)

Melatih Model K-NN dengan K = 3...

=====
✓ AKURASI MODEL K-NN (K=3 dengan HOG & Scaling): 86.15%
=====

Laporan Klasifikasi:
precision  recall  f1-score  support

A      1.00      1.00      1.00        3
B      0.75      1.00      0.86        3
C      0.50      1.00      0.67        2
D      1.00      0.50      0.67        2
E      1.00      1.00      1.00        2
F      1.00      1.00      1.00        2
G      1.00      1.00      1.00        2
H      1.00      0.67      0.80        3
I      0.00      0.00      0.00        2
J      0.67      1.00      0.80        2
K      0.50      0.50      0.50        2
L      1.00      1.00      1.00        2
M      1.00      0.67      0.80        3
N      0.75      1.00      0.86        3
O      1.00      1.00      1.00        2
P      0.75      1.00      0.86        3
Q      1.00      0.67      0.80        3
R      1.00      0.67      0.80        3
S      0.75      1.00      0.86        3
T      1.00      1.00      1.00        2
U      1.00      1.00      1.00        2
V      1.00      1.00      1.00        2
W      1.00      1.00      1.00        3
X      1.00      1.00      1.00        3
Y      0.75      1.00      0.86        3
Z      1.00      0.67      0.80        3

accuracy      0.86      0.86      0.86      65
macro avg     0.86      0.86      0.84      65
weighted avg   0.87      0.86      0.85      65
```

EVALUASI MODEL

Evaluasi dilakukan menggunakan accuracy dan classification report yang menampilkan precision, recall, dan f1-score untuk setiap kelas huruf.

```
Data Training (setelah Scaling): (585, 2304)
Data Testing (setelah Scaling): (65, 2304)

Melatih Model K-NN dengan K = 3...

=====
✅ AKURASI MODEL K-NN (K=3 dengan HOG & Scaling): 86.15%
=====

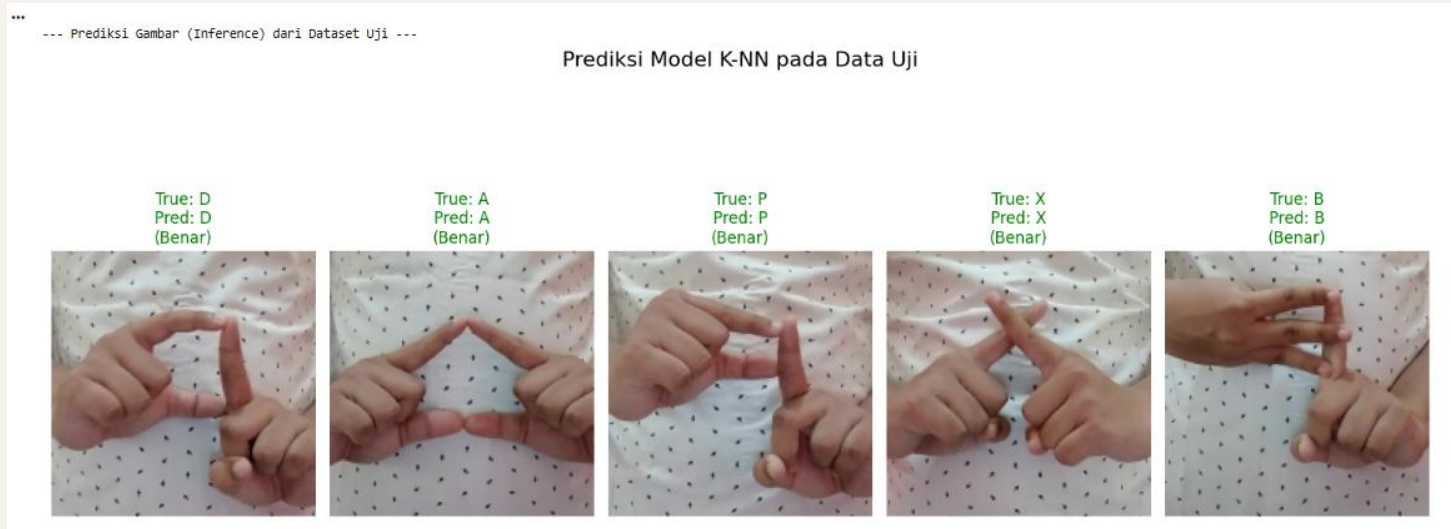
Laporan Klasifikasi:
precision    recall  f1-score   support

   A      1.00      1.00      1.00         3
   B      0.75      1.00      0.86         3
   C      0.50      1.00      0.67         2
   D      1.00      0.50      0.67         2
   E      1.00      1.00      1.00         2
   F      1.00      1.00      1.00         2
   G      1.00      1.00      1.00         2
   H      1.00      0.67      0.80         3
   I      0.00      0.00      0.00         2
   J      0.67      1.00      0.80         2
   K      0.50      0.50      0.50         2
   L      1.00      1.00      1.00         2
   M      1.00      0.67      0.80         3
   N      0.75      1.00      0.86         3
   O      1.00      1.00      1.00         2
   P      0.75      1.00      0.86         3
   Q      1.00      0.67      0.80         3
   R      1.00      0.67      0.80         3
   S      0.75      1.00      0.86         3
   T      1.00      1.00      1.00         2
   U      1.00      1.00      1.00         2
   V      1.00      1.00      1.00         2
   W      1.00      1.00      1.00         3
   X      1.00      1.00      1.00         3
   Y      0.75      1.00      0.86         3
   Z      1.00      0.67      0.80         3

 accuracy      0.86      0.86      0.86         65
  macro avg      0.86      0.86      0.84         65
 weighted avg      0.87      0.86      0.85         65
```

CONTOH HASIL PREDIKSI

Hasil pengujian menunjukkan sistem mampu mengklasifikasikan huruf BISINDO dengan benar berdasarkan kemiripan fitur HOG.



CONTOH HASIL PREDIKSI

*** Choose Files No file chosen Upload widget is only available when the cell has been executed in the current browser session. Please rerun this cell to enable.

Saving body dot (1) (2).jpg to body dot (1) (2).jpg
Saving body dot (1) (1).jpg to body dot (1) (1) (1).jpg
Saving body dot (1).jpg to body dot (1) (3).jpg

Gambar Upload (Resized)	Hasil Segmentasi	PREDIKSI: C
		
Hasil Prediksi untuk body dot (1) (2).jpg: Huruf C		

Gambar Upload (Resized)	Hasil Segmentasi	PREDIKSI: B
		
Hasil Prediksi untuk body dot (1) (1) (1).jpg: Huruf B		

Gambar Upload (Resized)	Hasil Segmentasi	PREDIKSI: A
		

A decorative frame consisting of two horizontal lines and two curved lines at the corners, creating a stylized border around the text.

TERIMAKASIH